استضافه المواقع والدومينات

المقدمة:

أصبح الإنترنت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث نتصفح آلاف المواقع للتعلم، العمل، والترفيه. ولكن من الناحية التقنية، كيف يستطيع أي شخص حول العالم الوصول إلى موقع معين بمجرد كتابة اسمه في المتصفح؟

يتطلب تشغيل أي موقع على شبكة الإنترنت ركنين أساسيين لا غنى لأحدهما عن الاخر: **اسم الدومين** وهو بمثابة العنوان والإضافة وهي المساحة التخزينية التي تضم ملفات الموقع. يهدف هذا البحث إلى شرح آلية عمل هذين العنصرين وكيفية تكاملهما لعرض المواقع عبر الشبكة العالمية.

أولاً: ما هي استضافة المواقع وكيف تعمل؟

الموقع الإلكتروني في أصله ليس سوى مجموعة من الملفات مثل اكواد

(JavaScript, CSS, HTML)

لكي يتمكن أي مستخدم من رؤية هذه الملفات في أي وقت، يجب أن تُحفظ على جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت بلا انقطاع وعلى مدار ٢٤ ساعة.

هذا الجهاز يُسمى **السيرفر أو الخادم**

الخادم: هو كمبيوتر بمواصفات عالية جداً من حيث السرعة والذاكرة ونظام التبريد، يتم إدارته داخل مراكز بيانات متخصصة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي أو الاتصال بالإنترنت.

شركة الاستضافة: هي الشركة التي تؤجر مساحات داخل هذه السيرفرات لأصحاب المواقع لحفظ ملفاتهم مقابل اشتراك شهري أو سنوي.

Omar

أنواع الاستضافات الشائعة:

الاستضافة المشتركة: تشارك عدة مواقع في سيرفر واحد، وهي مناسبة للمواقع المبتدئة والصغيرة.

الخوادم الافتراضية الخاصة: قسيم السيرفر إلى أجزاء مستقلة، وتوفر أداءً واستقلالية أكبر.

الاستضافة السحابية: توزيع ملفات الموقع على مجموعة من السيرفرات المتصلة، مما يضمن استقرار الموقع حتى لو تعطل أحد السيرفرات.

ثانياً: ما هو اسم الدومين وكيف يعمل؟

في أصل شبكات الكمبيوتر، لا تتعامل الأجهزة مع الأسماء بل مع الأرقام، وتُعرف هذه الأرقام بـ **عنوان الـ**

Ip address

بما أنه من الصعب على البشر حفظ الأرقام الخاصة بجميع المواقع التي يزورونها، تم إيجاد نظام أسماء الدومينات لتسهيل العملية؛ فيكتب المستخدم بدلاً من ذلك عنواناً نصياً سهلاً مثل

www.google.com

نظام أسماء الدومينات :

كـ "دليل هاتف" للإنترنت. عندما تكتب اسم الدومين في المتصفح **DNS**يعمل نظام الـ

المرتبط بهذا الاسم (IP Address) بالبحث عن الرقم DNS يقوم نظام الـ

يتم توجيه طلبك فوراً إلى السيرفر المستضيف للموقع صاحب هذا الرقم



omar

ثالثاً: رحلة فتح الموقع (كيف تتفاعل الأجزاء معاً؟)

عندما تقوم بكتابة عنوان موقع في متصفحك تمر العملية بالخطوات السريعة التالية (خلال أجزاء من الثانية)

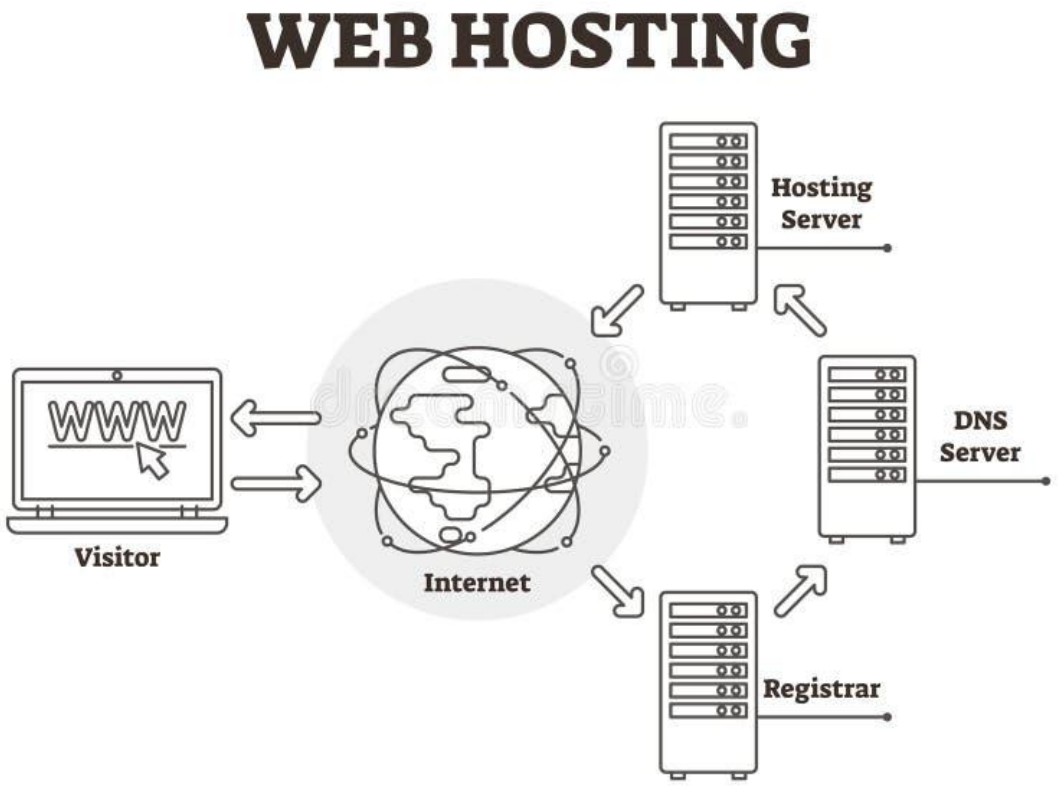
إرسال الطلب

تحويل العنوان

الاتصال بالاستضافة

عرض الموقع

يقوم السيرفر بمعالجة الطلب وإرسال ملفات الكود والصور إلى متصفحك، لتقوم الأخير بترجمتها وعرضها بالشكل النهائي الذي تراه



خاتمة البحث

يمكن التعبير عن العلاقة بين الاستضافة والدومين بمثال بسيط من الواقع: إذا اعتبرنا أن الموقع هو "البيت"، فإن الاستضافة هي قطعة الأرض التي أُقيم عليها هذا البيت، والدومين هو عنوان الشارع والرقم الذي يدلك عليه الناس. بدون الأرض لا يوجد بناء، وبدون العنوان لن يصل إليك أحد

إن فهم آلية عمل الدومينات والاستضافات يمثل الحجر الأساسي لأي متخصص في مجالات تقنية المعلومات وتطوير الويب، حيث يسهم ذلك في اختيار البنية التحتية المناسبة لبناء مواقع سريعة وآمنة

المراجع

- **Kurose, J. F & ,.Ross, K. W .(٢٠٢١) .*Computer Networking: A Top-Down Approach* .Pearson.**
- **Duckett, J .(٢٠١٤) .*HTML and CSS: Design and Build Websites* .Wiley.**
- **MDN Web Docs .*How the Web works* .Mozilla Developer Network.**

omar